

Выполнила: Галашина Анастасия

Задание 3 по модулю 5

Используя исходники модуля ядра

<https://pastebin.com/r46SDJzs>

<https://pastebin.com/qEKTZZcB>

Сделать мигание лампочек на клавиатуре используя ioctl.

Управлением миганием сделать через sysfs.

К примеру если записать в переменную в sysfs значение 1 горит первая лампочка,

2 горит вторая, 4 горит третья и т.д., 7-все.

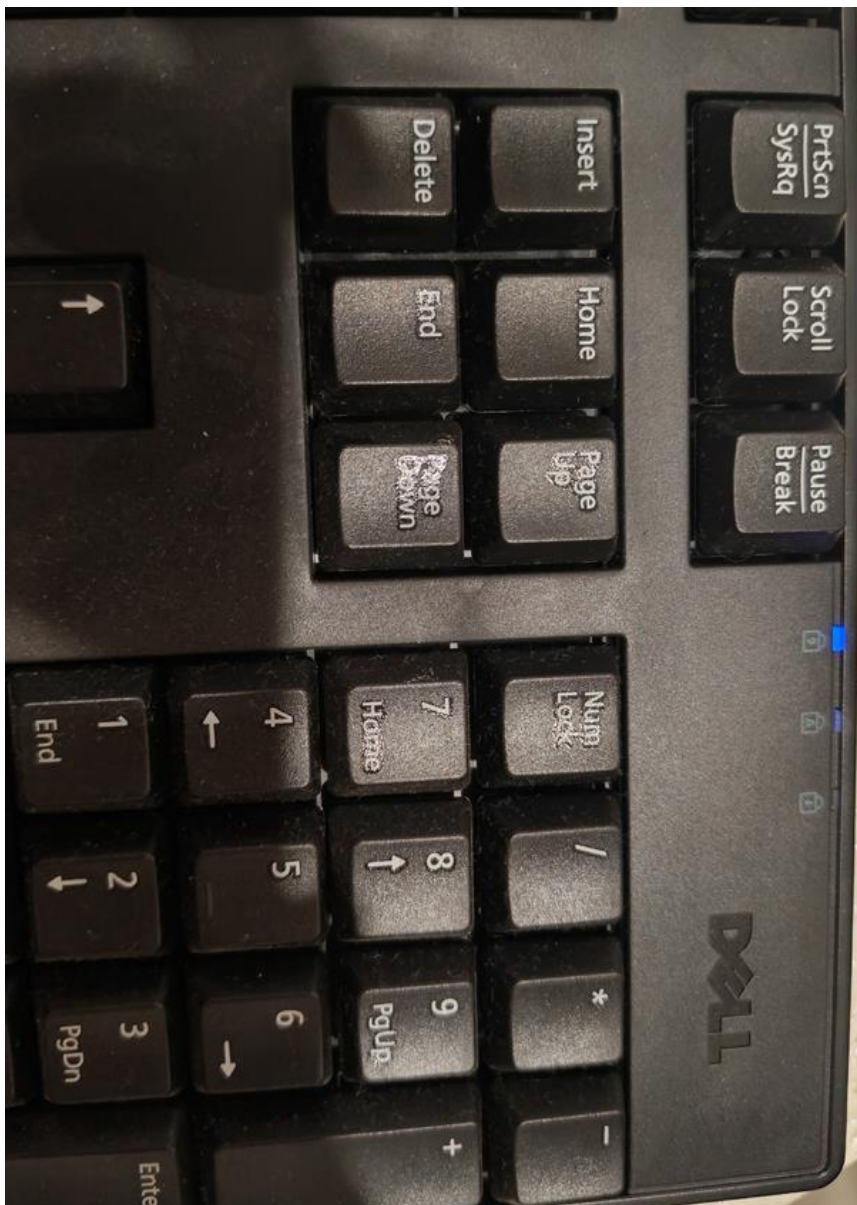
Значение - это двоичная маска 1(001) 2(010) 7(111) .

```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ make
make -C /lib/modules/7.0.0-30-generic/build M=/home/user/M5/task3 modules CC=x86_64-linux-gnu-gcc
make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-7.0.0-30-generic»
make[2]: вход в каталог «/home/user/M5/task3»
CC [M]  kbleds_sysfs.o
MODPOST Module.symvers
CC [M]  kbleds_sysfs.mod.o
CC [M]  .module-common.o
LD [M]  kbleds_sysfs.ko
BTF [M] kbleds_sysfs.ko
Skipping BTF generation for kbleds_sysfs.ko due to unavailability of vmlinux
make[2]: выход из каталога «/home/user/M5/task3»
make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-7.0.0-30-generic»
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ sudo insmod kbleds_sysfs.ko
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ ls -la /sys/kernel/kbleds_ctrl/
total 0
drwxr-xr-x  2 root root   0 Sep  8 20:10 .
drwxr-xr-x 20 root root   0 Sep  8 12:59 ..
-rw-rw----  1 root root 4096 Sep  8 20:10 led_mask
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ cat /sys/kernel/kbleds_ctrl/led_mask
cat: /sys/kernel/kbleds_ctrl/led_mask: Permission denied
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ sudo cat /sys/kernel/kbleds_ctrl/led_mask
0
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$
```

```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ echo 1 | sudo tee /sys/kernel/kbleds_ctrl/led_mask
1
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$
```



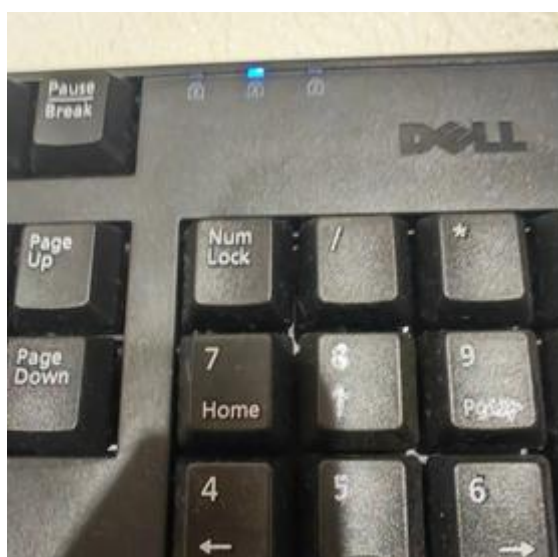
```
user@user-TUF-GAMING-FX5046D-FX806D:~/M5/task3$ echo 2 | sudo tee /sys/kernel/kbleds_ctrl/led_mask  
2  
user@user-TUF-GAMING-FX5046D-FX806D:~/M5/task3$
```



```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ echo 3 | sudo tee /sys/kernel/kbleds_ctrl/led_mask  
3  
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$
```



```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ echo 4 | sudo tee /sys/kernel/kbleds_ctrl/led_mask  
4  
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$
```



```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ echo 5 | sudo tee /sys/kernel/kbleds_ctrl/led_mask  
5  
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$
```



```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ echo 6 | sudo tee /sys/kernel/kbleds_ctrl/led_mask  
6  
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$
```



```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$ echo 7 | sudo tee /sys/kernel/kbleds_ctrl/led_mask  
7  
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/M5/task3$
```

